

HepaAR — STEAM Entegrasyon Analizi

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

STEAM: Science · Technology · Engineering · Art · Mathematics

Genel Bakış

HepaAR, disiplinler arası STEAM yaklaşımıyla tasarlanmış bir sağlık teknolojisi uygulamasıdır. Her disiplin projenin farklı bir boyutuna katkı sağlar ve bütünlüklük bir klinik çözüm ortaya çıkarır.

S — Science (Bilim)

Klinik Bilimsel Temel

Bilimsel Alan	HepaAR'daki Uygulaması
Farmakoloji	Takrolimus, Mikofenolat, Prednizolon, Everolimus ve Ursodeoksikolik asit için sadeleştirilmiş prospektüs kütüphanesi (etkileşim, yan etki, kaçırılan doz); ± 2 saatlik farmakokinetik pencere
Transplantasyon Tıbbi	Literatür: hastaların %17–51'i uyumsuzluk yaşıyor; %25 akut rejeksiyon uyumsuzlukla ilişkili; doktor Anlatım modunda graft yatağı, arter/porta, safra ve kaval anastomoz bölgeleri
Semptomatoloji	Günlük his raporu: 10 standart semptom; ateş/sarıklık/kusma her zaman kritik, karın ağrısı düşük ruh hâliyle birlikte kritik (kural tabanlı tarama)
Davranış Bilimleri	Hatırlatma sistemi, görsel geri bildirim ve çocuk "bakım oyunu" hasta davranış değişikliği teorisine (Health Belief Model) dayanıyor
İstatistik	Haftalık uyum yüzdesi = $(\text{zamanında alınan dozlar} / \text{toplam beklenen dozlar}) \times 100$; veri yokken "yansız" (nötr) gösterim
Epidemiyoloji	Türkiye nakil merkezi verileri ve uluslararası uyumsuzluk prevalansı araştırması

Bilimsel Kaynaklar

- Dew MA et al. (2007) — Transplant uyumsuzluk meta-analizi
- WHO (2003) — Kronik hastalık ilaç uyum raporu
- Nevins TE et al. — Pediatrik böbrek nakli uyum çalışmaları
- Türk Transplantasyon Derneği klinik rehberleri
- Radyoloji örnek görüntüleri: Wikimedia Commons (CC BY 4.0 / CC BY-SA 3.0, uygulama içinde atıflı)

T — Technology (Teknoloji)

Kullanılan Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon	Amaç
Mobil Framework	Flutter	3.32.x	Cross-platform UI, Android APK
Dil	Dart	3.8.x	Tip güvenli, asenkron programlama
Yerel Depolama	Hive Flutter	1.1.x	Offline-first JSON depolama (6 kutu)
Durum Yönetimi	Riverpod	2.6.x	Reaktif, test edilebilir state
Routing	GoRouter	14.x	Declarative, rol bazlı route koruması
AR/3D Görüntüleyici	model_viewer_plus	1.9.x	GLB model + Scene Viewer/WebXR entegrasyonu
QR Tarama	mobile_scanner	5.x	Gerçek zamanlı kamera barkod okuma
Bildirimler	flutter_local_notifications	18.x	Exact/inexact alarm, timezone-aware hatırlatmalar
Grafik	fl_chart	0.68.x	Uyum ring chart + 14 günlük klinik trend
Animasyon	flutter_animate	4.x	Çocuk modu animasyonlar + bakım oyunu parıltısı
QR Üretimi	qr_flutter	4.x	hepa_med:<uuid> formatı
Görüntü Seçimi	image_picker	1.x	Radyoloji görüntüsü

			galeri/kamera yükleme
Dosya Yolları	path_provider	2.x	Görüntülerin uygulama belgelerine kopyalanması

Teknolojik Yenilikler

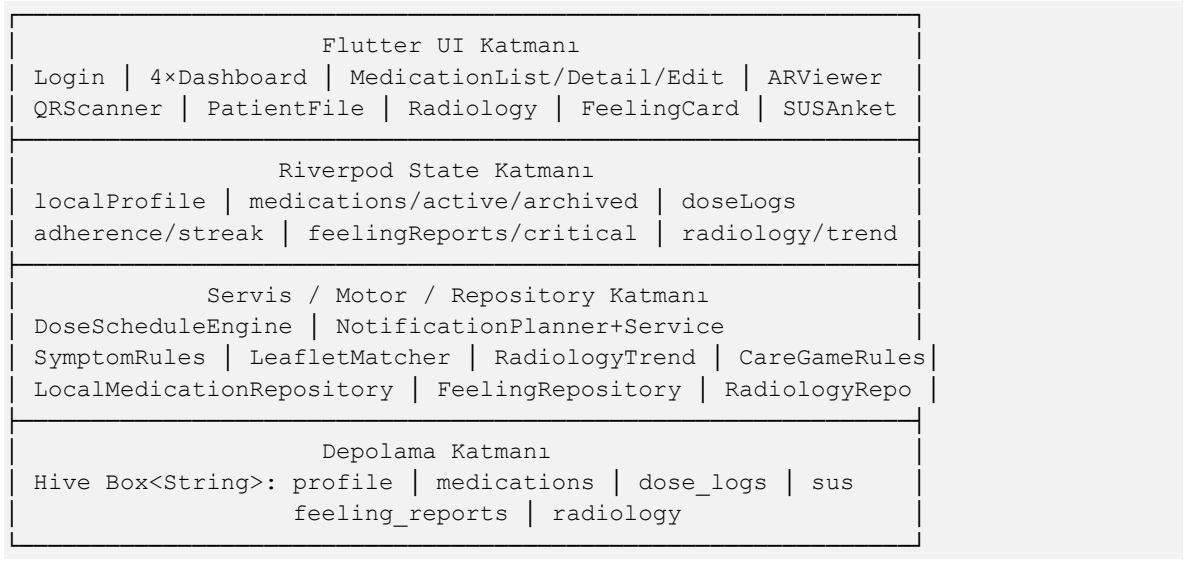
- **Durum-başına önceden boyanmış GLB varyantı** — Karaciğer durumu (yağlanma/siroz/tümör/nakil sonrası) ikili GLB materyal yamasıyla dosyaya gömülür; "Odanda Gör" (Scene Viewer) dahil her AR kanalında tutarlı görünüm
- **WebXR çalışma zamanı algılama** — navigator.xr kontrolüyle AR+ / AR rozeti; cihaz yeteneğine göre beklenti yönetimi
- **Offline-first sağlık uygulaması** — Veri kaybı riski sıfır; semptom raporları ve radyoloji görüntüleri dahil tüm veri cihazda
- **QR → AR bütünleşimi** — Fiziksel ilaç kutusu → dijital onay → 3D organ görselleştirme
- **Dört modlu UX** — Aynı platform; pediatrik/yetişkin/bakıcı/hekim arayüzü, hesapsız mod geçişi

E — Engineering (Mühendislik)

Yazılım Mühendisliği Prensipleri

Prensip	Uygulama
Separation of Concerns	Feature-first mimari: auth, medications, reminders, feelings, radiology, doctor, dashboard, ar, alternatives, gamification, ux_survey
Single Responsibility	Repository katmanı sadece veri; Provider katmanı sadece state; saf Dart motorları sadece iş kuralı
DRY	local_store.dart — 6 Hive kutusunun merkezi yönetimi; NotificationPlanner — bildirim kimlik şeması tek yerde
Offline-First	Tüm veri operasyonları yerel; Firebase opsiyonel ve try-catch ile korumalı
Reactive Architecture	Riverpod Stream → UI otomatik güncelleme; Hive box değişince ekran yenileniyor
Testability	İş kuralları (doz planı, bildirim planı, semptom, prospektüs, trend, oyun) UI'dan bağımsız 69 birim testle doğrulanıyor

Sistem Mimarisi



Mühendislik Kararları

Karar	Alternatif	Seçim Gerekçesi
Hive vs SQLite	SQLite daha güçlü sorgu	Hive daha hızlı kurulum; sorgular Dart'ta yapılıyor
Riverpod vs Bloc	Bloc daha yaygın	Riverpod daha az boilerplate; öğrenme eğrisi düşük
GoRouter vs Navigator 2	Navigator 2 daha esnek	GoRouter declarative; rol bazlı redirect kolay
model_viewer_plus vs ar_flutter_plugin	ar_flutter daha native	model_viewer daha stabil; Scene Viewer/WebXR köprüsü hazır
Baked GLB varyantı vs çalışma zamanı JS tint	JS tint daha esnek	Scene Viewer ham GLB açar — JS tint AR'a taşınmaz; varyant dosyaya gömülünce her kanalda tutarlı
Exact alarm + inexact fallback	Yalnız exact	İzin reddinde bildirimsiz kalmamak için ikili strateji

A — Art (Sanat / Tasarım)

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Tasarım Boyutu	HepaAR Uygulaması
Renk Paleti	Medikal mavi-yeşil (güven, sağlık); turuncu uyarı;

	doktor modunda koyu klinik tema; çocuk modunda canlı pastel
Tipografi	Flutter material varsayılan; büyük hedef alanlar (yaşlı kullanıcı dostu)
İkonografi	İlaç, karaciğer, takvim, QR, radyoloji — evrensel medikal semboller
Animasyon	Çocuk modu: flutter_animate ile yumuşak geçişler; bakım oyununda yüksek mutlulukta parıltı efekti
Erişilebilirlik	Yüksek kontrast; büyük dokunma hedefleri ($\geq 48dp$); semantics etiketler

Kullanıcı Odaklı Tasarım Kararları

- **Çocuk Modu Farkı:** Emoji + animasyon + teşvik mesajları; klinik veri gizlendi; semptom listesi 4 maddeye sadeleştirildi; "karaciğer arkadaşın" bakım oyunu
- **Uyum Ring Chart:** Duygusal olarak anlamlı görsel geri bildirim; %0 → kırmızı, %80+ → yeşil
- **Canlı İkiz Anlatısı:** Model durumu ve uyumu yansıtır; "Neden böyle görünüyor?" paneli neden-sonuç zincirini hasta diliyle anlatır
- **Doktor Anlatım Modu:** Hekim, anastomoz bölgelerini hastanın kendi modeli üzerinde gösterir; "Karşılaştır" anahtarıyla sağlıklı referansa geçiş — hasta eğitiminde görsel kontrast
- **Bildirim Metni:** Korkutucu değil, teşvik edici; çocukta oyunlaştırılmış dil
- **QR Akışı:** Fiziksel dünya → dijital onay → anlık görsel geri bildirim; seamless UX

Hasta Psikolojisi ile Tasarım Bütünleşimi

Psikolojik Prensip	UI Uygulaması
Benlik bağlantısı	"Kendi karaciğerini gör" → hasta sahiplik hissi; durum varyantı kişiselleştirme algısını güçlendirir
Bakım verme motivasyonu	Çocuk bakım oyunu: mutluluk barı gerçek uyumdan beslenir; "Şimdi ilacını ver" eyleme çağrı
Seri ödülü	"X gün kesintisiz" streak sayacı + bakım oyununda seri bonusu
Hedef yakınlığı	%80 eşiği görsel olarak gösteriliyor
Anlık geri bildirim	Doz onay → anında uyum ve model güncellemesi

Uyum Hesaplama Algoritması

```
Haftalık Uyum (%) = (Zamanında Alınan Doz Sayısı / Toplam Kayıtlı Doz) × 100

Zamanında = |takenAt - scheduledTime| ≤ 2 saat (7200 saniye)

Veri yoksa sonuç "tanımsız" (null) kabul edilir – yeni kullanıcı
%0 uyumlu değil, "henüz veri yok" olarak gösterilir.
```

Zaman Penceresi Hesabı

```
scheduledTime: DateTime → Örn: 08:00
takenAt: DateTime → Örn: 09:45

δt = |takenAt - scheduledTime| = 1 saat 45 dakika = 6300 saniye
Uyumlu mu? 6300 ≤ 7200 → EVET ✓

takenAt = 10:15 → δt = 8100 saniye > 7200 → HAYIR ✗
```

Bakım Oyunu Mutluluk Modeli (v4)

```
Mutluluk = clamp( 0.7 × HaftalıkUyum + min(3 × SeriGün, 30), 0, 100 )
Veri yoksa Mutluluk = 50 (nötr başlangıç)

Ruh hâli eşikleri:
≥ 80 → Işıl ışııl (😊)
≥ 55 → Mutlu (😄)
≥ 30 → Yorgun (😞)
< 30 → Üzgün (😞)
```

Veri Modeli Matematiği

Veri	Tip	Aralık
Uyum yüzdesi	double?	$[0, 100] \cup \{\text{null: veri yok}\}$
Seri sayısı	int	$[0, \infty)$ — peş peşe uyumlu gün
Ruh hâli (his raporu)	int	$[1, 5]$ — 5'li Likert, emoji eşlemeli
Mutluluk (bakım oyunu)	int	$[0, 100]$
SUS skoru	double	$[0, 100]$ — formül: $\Sigma(\text{dönüştürülmüş puan}) \times 2.5$

SUS Puan Hesabı

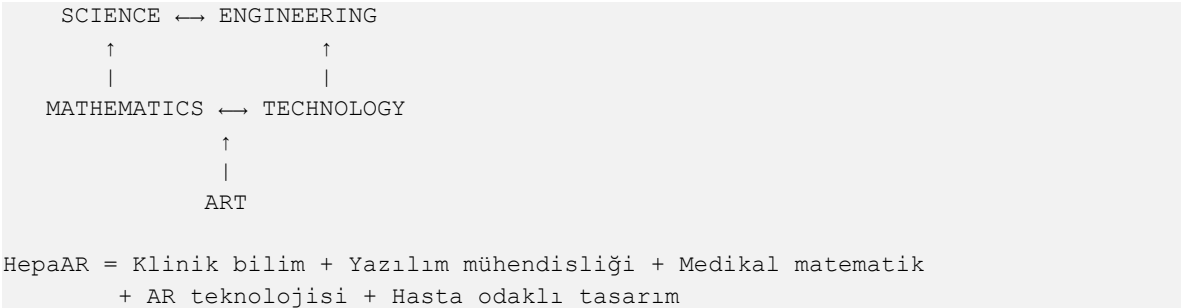
```
SUS Formülü (10 soru, Likert 1-5):
- Tek sorular (1,3,5,7,9): katkı = (puan - 1)
- Çift sorular (2,4,6,8,10): katkı = (5 - puan)
Toplam katkı = Σ tüm katkılar
SUS Skoru = Toplam katkı × 2.5

Örnek: 10 soruda tümü 4 → katkı = 30 → SUS = 75 (İyi)
```

Performans Metrikleri

Metrik	Hesaplama	Hedef
Bildirim gecikme toleransı	Exact: $\pm 1\text{ dk}$ · Inexact: pencere $\leq 60\text{ dk}$	İzin durumuna bağlı ikili hedef
AR model yükleme süresi	$\text{frame time} \times \text{model_complexity}$	$< 3000\text{ms}$
Hive okuma gecikme	$O(1)\text{ key lookup}$	$< 50\text{ms}$
QR decode süresi	$\text{Kamera FPS} \times \text{decode latency}$	$< 500\text{ms}$

STEAM Bütünleşim Özeti



Disiplin	Katkı	Olmadan Ne Kaybedilir
Science	Klinik doğruluk + semptom kuralları + prospektüs	Yanlış uyum penceresi → zararlı
Technology	AR durum varyantları + QR + güvenilir bildirim	Sıradan hatırlatma uygulaması olurdu
Engineering	Offline-first güvenilirlik + test edilebilir motorlar	Veri kaybı ve gerileme riski
Art	Dört moda özel deneyim + bakım oyunu	Hasta uygulamayı kullanmaz
Mathematics	Kesin uyum/mutluluk ölçümü	Subjektif değerlendirme